

CICESE
Optimización evolutiva multiobjetivo
Tarea 1
Fecha de entrega: Mayo 29, 2026
Instructor: Jesús Guillermo Falcón Cardona

Instrucciones generales: Lea cuidadosamente las instrucciones (más de una vez, si es necesario) para realizar la práctica. Entregar en Google Classroom todos los productos derivados de la tarea.

Órdenes y conos

Resuelva los siguientes ejercicios, mostrando a detalle todos los pasos para la resolución y demostración. Genere un documento PDF con tipografía matemática—se recomienda el uso de L^AT_EX—para mostrar sus soluciones.

1. **10 Puntos.** Sea $\|\cdot\| : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ una norma. Defina $x \leq_{\|\cdot\|} y \Leftrightarrow \|x\| \leq \|y\|$. ¿Es $\leq_{\|\cdot\|}$ un orden parcial? ¿Es conectado? Determine $\mathcal{C}_{\leq_{\|\cdot\|}}$ para alguna norma $\|\cdot\|$ de su elección.
2. **15 Puntos.** Sea la función *achievement scalarizing function* (ASF) definida como

$$s(x; w) = \max_{i=1, \dots, m} \left\{ \frac{x_i}{w_i} \right\},$$

donde $w \in \mathbb{R}^m$ es un vector de pesos convexo. Defina la relación binaria $x \leq_s y \Leftrightarrow s(x; w) \leq s(y; w)$. Construya el cono de direcciones de mejora $\mathcal{C}_{\leq_s}$, describiéndolo explícitamente. Dibuje el cono asociado para el caso de dos dimensiones. Además, demuestre lo siguiente.

- (a) $\mathcal{C}_{\leq_s}$ es convexo.
- (b) $\mathcal{C}_{\leq_s}$ es puntiagudo.
- (c) Demuestre el tipo de orden inducido por la relación $\leq_s$.

Puntos no dominados y ordenamiento

25 Puntos. Implemente en Python los siguientes algoritmos para obtener las soluciones no dominadas de un conjunto $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$, $a_i \in \mathbb{R}^m$. Primeramente, el algoritmo ingenuo de complejidad $\mathcal{O}(mN^2)$, donde m es el número de objetivos y N el número de puntos. También el algoritmo propuesto por Bentley et al. [2] y el algoritmo M3 también propuesto por Bentley et al. [1]. Puede serle de utilidad consultar también los artículos de Bentley [3], Godfrey et al. y la tesis doctoral de Yukish.

Genere conjuntos de puntos con distribución uniforme, sobre el hipercubo unitario, con cardinalidad $N \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ y dimensión $m \in \{2, 3, 10\}$. Mida el tiempo de ejecución en milisegundos de cada algoritmo en cada instancia. Genere gráficas de N vs. tiempo, dejando fijo el número de objetivos, comparando los tres algoritmos. ¿La tendencia graficada de cada algoritmo coincide con el comportamiento asintótico en el peor caso (discuta esto)? Además, grafique los puntos de cada $\mathcal{A}$, resaltando el correspondiente subconjunto de puntos no dominados. Asegúrese de que los tres algoritmos consuman el mismo conjunto $\mathcal{A}$ por cada especificación de N y m para que la comparación se dé en las mismas condiciones. Incluya en su reporte los detalles de la plataforma de software y hardware en la cual se hicieron las pruebas.

MOEAs basados en relaciones de dominancia

En los siguientes puntos, se recomienda el uso de Pymoo¹ para la implementación de los algoritmos. En el caso del uso del indicador de hipervolumen, también use la versión disponible en pymoo.

1. **10 Puntos.** El estimador de densidad basado en *crowding distance* promueve que NSGA-II genere aproximaciones al frente de Pareto con poca diversidad. Se le solicita que reemplace este estimador de densidad por uno basado en la función Riesz s -energy (RSE). Para su facilidad, implemente el algoritmo ávaro de selección de subconjuntos basados en RSE (usando la estrategia de remoción) propuesto por Falcón-Cardona et al. [5].
2. **10 Puntos.** Diseñe un algoritmo de ordenamiento no dominado—use como base alguno de los algoritmos eficientes que implementó en la sección anterior—con base en la relación de orden asignada. Cada relación de orden está asignada a un estudiante inscrito en el curso. Implemente únicamente la que le fue asignada.
 - *Strengthened Dominance Relation* [10] - Ian.
 - ϵ -dominancia - Hyrum.
 - α -dominancia [7] - Ricardo.
 - *Ranking-dominance* [8] - Arturo.

¹Se encuentra disponible en <https://www.pymoo.org>.

- *Favour-ranking* [4] - Zarif.
 - *Expansion relation* [9] - Víctor.
 - $(1 - K)$ -dominance [6] - Javier.
 - L-dominance [11] - Marlon.
3. **10 Puntos.** Tomando como base el algoritmo NSGA-II, genere las siguientes dos versiones: (i) NSGA-II reemplazando únicamente *crowding distance* por el estimador de densidad basado en RSE (denotado como RSE-NSGA-II), y (ii) NSGA-II reemplazando la dominancia de Pareto por la relación de orden asignada dentro del algoritmo de ordenamiento (denotado como $\mathcal{R}$ -NSGA-II).
 4. **20 Puntos.** Compare el desempeño de NSGA-II, RSE-NSGA-II y $\mathcal{R}$ -NSGA-II usando los problemas DTLZ1, DTLZ2, DTLZ7, WFG1, WFG3, IDTLZ1, IDTLZ2 con $m \in \{2, 3, 5, 8, 10\}$ objetivos. Para el número de variables de decisión use las especificaciones estándar. Realice 30 ejecuciones independientes por cada algoritmo en cada problema de optimización multiobjetivo. Mida el desempeño de los tres algoritmos usando el indicador de hipervolumen (HV)—usted establezca el punto de referencia a emplear por cada problema—, reportando la media y desviación estándar de cada algoritmo. Además, haga una prueba de Wilcoxon de una cola para determinar si el algoritmo con el valor de la media más grande presenta un desempeño estadísticamente significativo con respecto a los demás en cada problema. Finalmente, por cada problema, grafique la aproximación al frente de Pareto relacionada con la mediana de los valores de HV. En el caso de los problemas con más de tres objetivos, use la técnica de visualización denominada coordenadas paralelas.

References

- [1] J. L. Bentley, K. Clarkson, and D. B. Levine. Fast linear expected-time algorithms for computing maxima and convex hulls. *Algorithmica*, 9:168–183, 1993.
- [2] J. L. Bentley, H. T. Kung, M. Schkolnick, and C. D. Thompson. On the Average Number of Maxima in a Set of Vectors. *Journal of the Association of Computing Machinery*, 25(4):536–543, 1978.
- [3] Jon Louis Bentley. Multidimensional divide-and-conquer. *Commun. ACM*, 23(4):214–229, April 1980.
- [4] Nicole Drechsler, Rolf Drechsler, and Bernd Becker. Multi-objected Optimization in Evolutionary Algorithms Using Satisfiability Classes. In *Proceedings of the 6th International Conference on Computational Intelligence, Theory and Applications: Fuzzy Days*, pages 108–117, Berlin, Heidelberg, 1999. Springer-Verlag.

- [5] Jesús Guillermo Falcón-Cardona, Edgar Covantes Osuna, Carlos A. Coello Coello, and Hisao Ishibuchi. On the utilization of pair-potential energy functions in multi-objective optimization. *Swarm and Evolutionary Computation*, 79:101308, 2023.
- [6] M. Farina and P. Amato. A fuzzy definition of "optimality" for many-criteria optimization problems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, 34(3):315–326, 2004.
- [7] K. Ikeda, H. Kita, and S. Kobayashi. Failure of Pareto-based MOEAs: does non-dominated really mean near to optimal? In *Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546)*, volume 2, pages 957–962, 2001.
- [8] Saku Kukkonen and Jouni Lampinen. Ranking-Dominance and Many-Objective Optimization. In *2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, pages 3983–3990, 2007.
- [9] Hiroyuki Sato, Hernán E. Aguirre, and Kiyoshi Tanaka. Controlling dominance area of solutions and its impact on the performance of moeas. In Shigeru Obayashi, Kalyanmoy Deb, Carlo Poloni, Tomoyuki Hiroyasu, and Tadahiko Murata, editors, *Evolutionary Multi-Criterion Optimization*, pages 5–20, Berlin, Heidelberg, 2007. Springer Berlin Heidelberg.
- [10] Ye Tian, Ran Cheng, Xingyi Zhang, Yansen Su, and Yaochu Jin. A Strengthened Dominance Relation Considering Convergence and Diversity for Evolutionary Many-Objective Optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 23(2):331–345, 2019.
- [11] Xiufen Zou, Yu Chen, Minzhong Liu, and Lishan Kang. A New Evolutionary Algorithm for Solving Many-Objective Optimization Problems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 38(5):1402–1412, 2008.